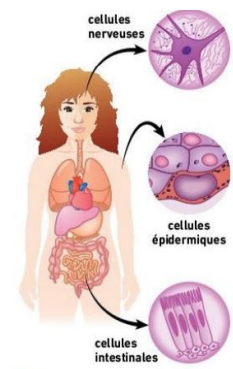


II – L'organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées

Bilan du TP2 : D'après la théorie cellulaire :

- ➔ Tout organisme vivant est composé d'une ou plusieurs cellules
- ➔ La cellule est l'unité de structure et de fonction du vivant
- ➔ Toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire (mitose)

Chez les organismes pluricellulaires, les **organes** assurent une ou plusieurs fonctions grâce à des cellules spécialisées (*document 2*). Elles ont des formes, des tailles et des positions différentes ainsi que des molécules spécifiques (chlorophylle, lignine, collagène...).

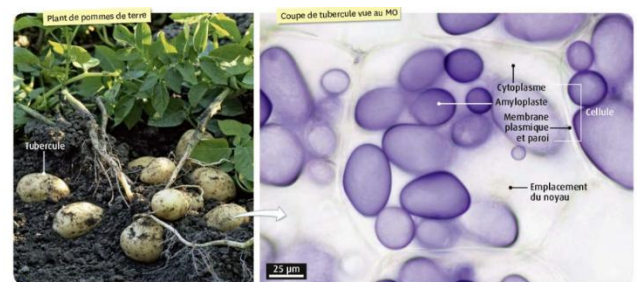


Document 2: Exemples de cellules spécialisées

Ex : Au microscope on observe que les cellules intestinales possèdent une forme particulière (villosités) permettant une plus grande surface d'échange par rapport à d'autres cellules et donc une meilleure absorption des nutriments.

La **spécialisation cellulaire** peut également provenir de la présence d'**organites** (= compartiment à l'intérieur du cytoplasme assurant une fonction spécifique) particuliers.

Ex : Lorsqu'on colore au Lugol (mise en évidence de l'amidon) un tubercule de pommes de terre qui est un organe de réserve (*document 3*), on remarque la présence d'amyloplaste (un organite permettant le stockage d'amidon).

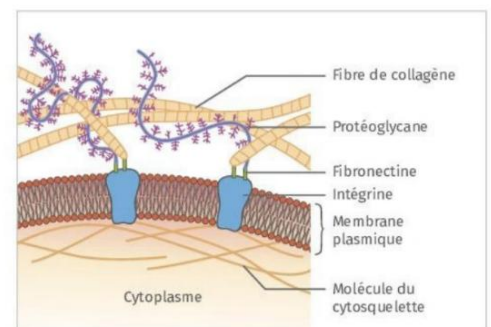


Document 3: Coupe de tubercule de pomme de terre colorée au lugol, observée au MO

Comment les cellules se maintiennent entre elles de sorte à former des tissus qui eux-mêmes forment des organes ?

La cohésion des cellules des organismes pluricellulaires est permise par la présence d'une **matrice extracellulaire** (paroi chez les végétaux). La matrice extracellulaire (MEC) est un réseau de molécules sécrétées par certaines cellules qui permet l'adhérence des cellules entre elles. Celle-ci confère des propriétés de résistance mais aussi d'élasticité du tissu. La matrice extracellulaire permet également une protection de la cellule ainsi que la communication entre les cellules d'un même tissu (*document 4*).

Pour aller plus loin : Plus précisément la MEC est composée majoritairement de longues fibres de collagène (cellulose chez les végétaux), reliées entre elles par un réseau de protéines associées à des glucides. L'ensemble est relié à la membrane de la cellule via des fibronectines et les intégrines.



Document 4: La matrice extracellulaire des animaux

Nous avons vu que chez les pluricellulaires les cellules sont spécialisées, c'est-à-dire qu'elles ont une fonction particulière, mais puisque toutes les cellules d'un organisme pluricellulaire sont issues à l'origine d'une cellule unique, quelle est l'origine de cette spécialisation ?